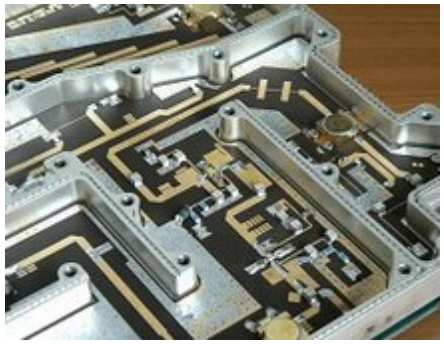
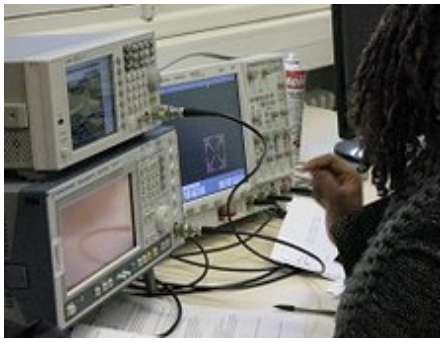
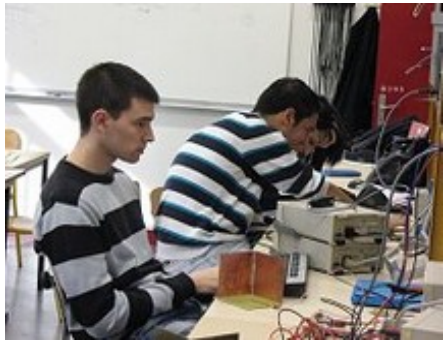
Systèmes Radar





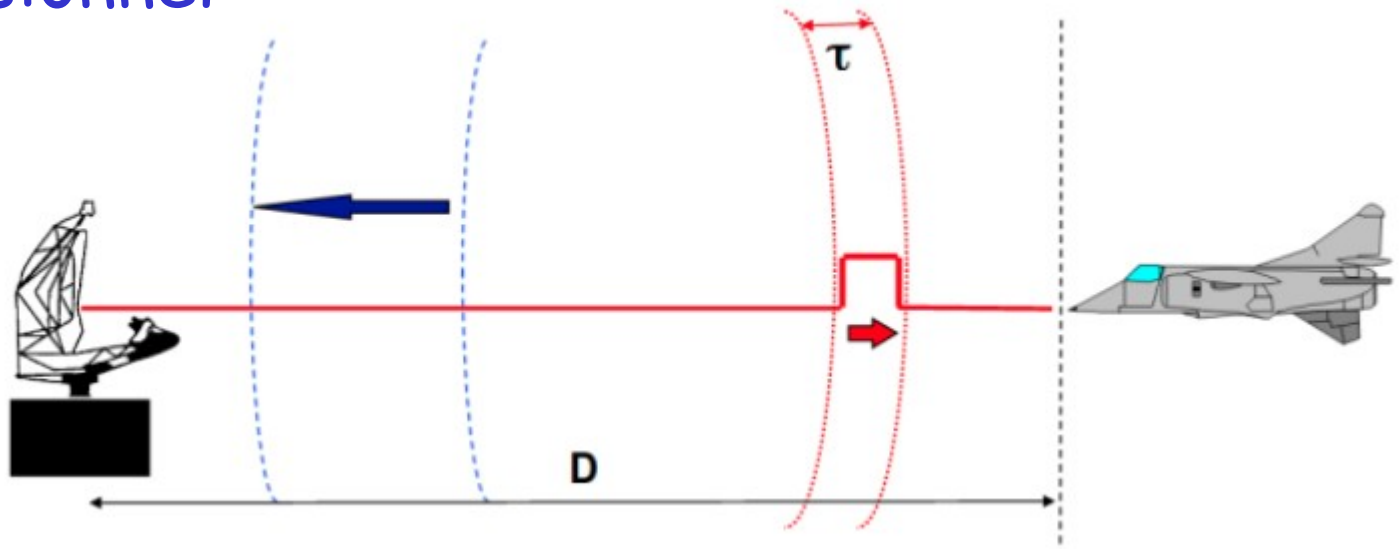


Signature électromagnétique de la cible : Surface équivalente Radar (SER/RCS)

IUT de Ville d'Avray
LP MHR

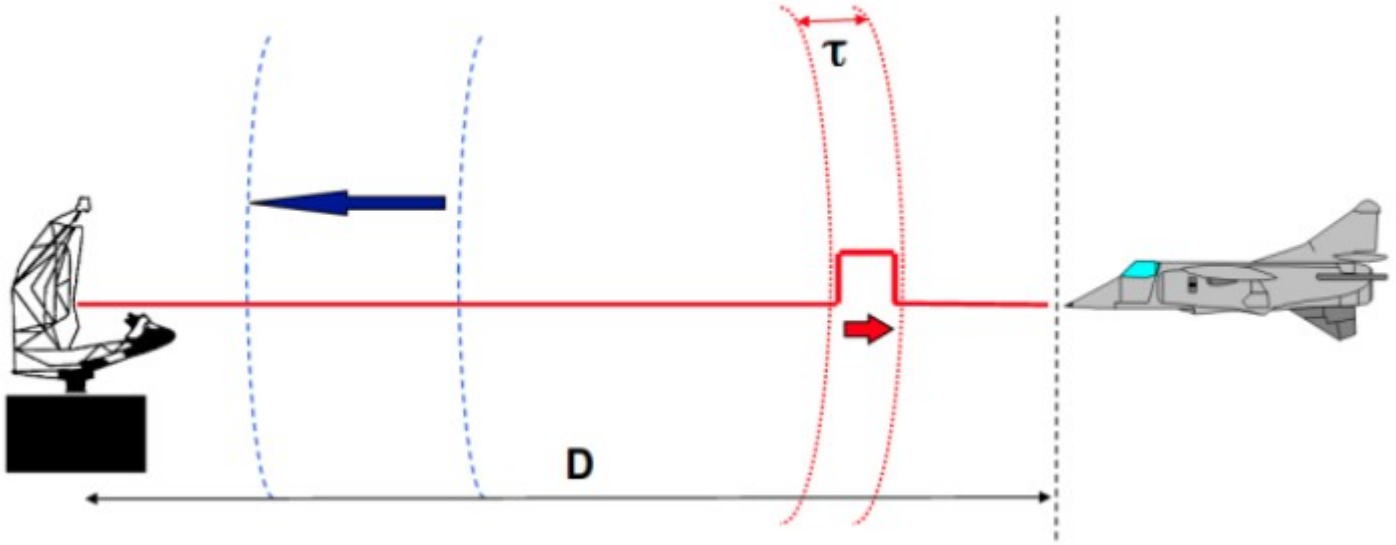
https://cva-geii.parisnanterre.fr/

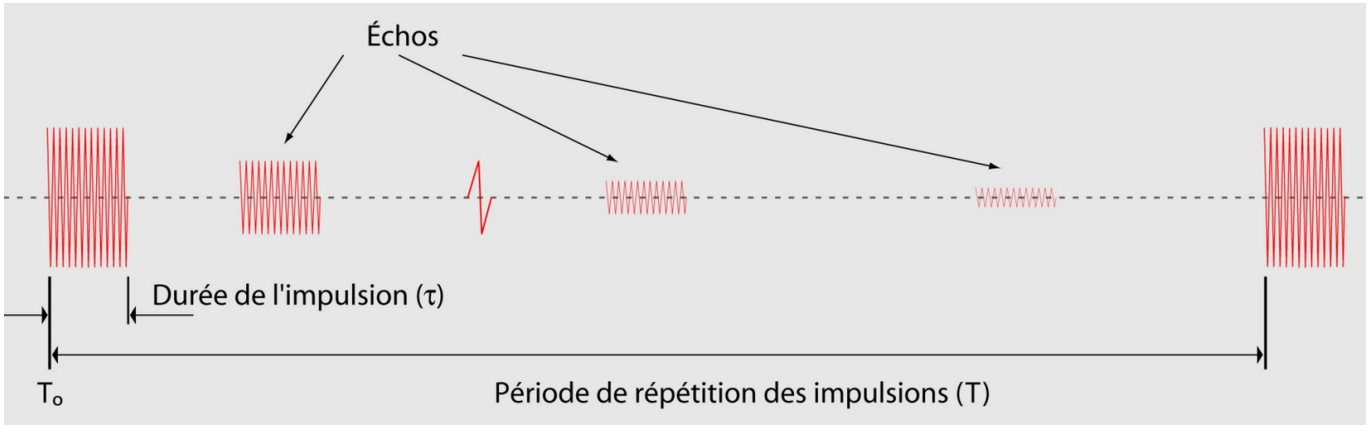
Principe de fonctionnement d'un radar impulsionnel



Phénomène ou action	Propriété du radar
Modification du signal reçu	-> détection
Mesure du temps mis par l'impulsion OEM pour effectuer le trajet aller-retour	-> localisation en distance
Connaissance de la direction dans un plan par la directivité de l'antenne	-> localisation angulaire
Traitement de l'effet doppler	-> mesure de la vitesse

Mesure de la distance : principe





$$D = \frac{c\triangle t}{2}$$

Équation radar

Fréquence
Puissance émise

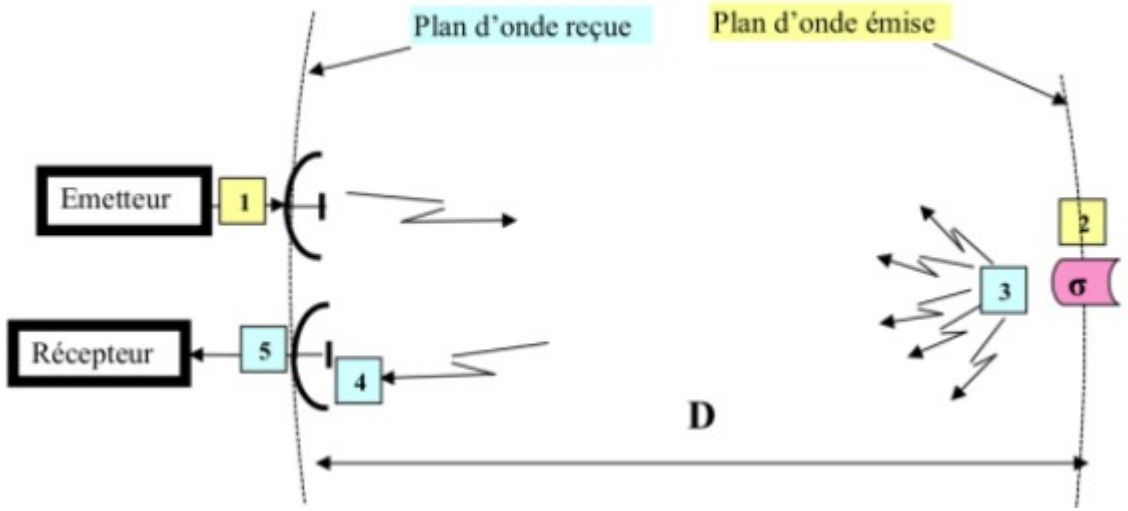
Gain des antennes

SER
Distance

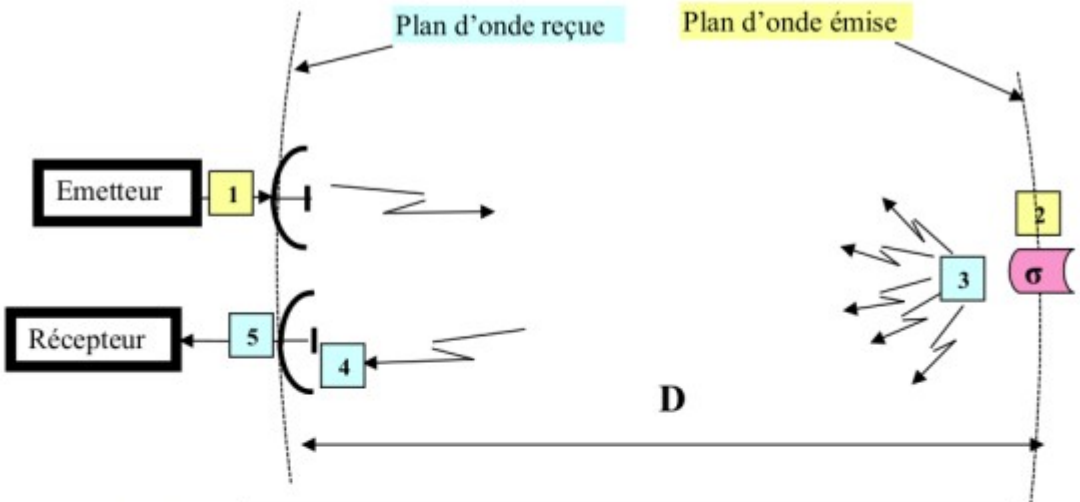
Équation Radar

Puissance reçue





Équation radar



Etape 1 → P_E → L'OEM de puissance [$\mathbf{P_E}$] est disponible en pied d'antenne

Etape 2 → $P_E \times \frac{G_E}{4\pi \cdot D^2}$ → Au niveau de la cible, c'est la densité d'énergie à la distance [D]

Etape 3 → $P_E \times \frac{G_E}{4\pi \cdot D^2} \times \sigma$ → La cible re-rayonne cette énergie dans toutes les directions avec un coefficient [σ]

Etape 4 → $P_E \times \frac{G_E}{4\pi \cdot D^2} \times \sigma \times \frac{1}{4\pi \cdot D^2}$ → Densité de puissance re-rayonnée par la cible au lieu où se trouve l'antenne réception

Etape 5 → $P_E \times \frac{G_E}{4\pi \cdot D^2} \times \sigma \times \frac{1}{4\pi \cdot D^2} \times A_R$ → Énergie captée par l'antenne réception, selon un coefficient [A_R] qui correspondant à sa surface effective

La surface effective d'une antenne s'exprime par la formule $A_r = \frac{\lambda^2 G_r}{4\pi}$

Équation Radar

$$P_R = \frac{P_E \cdot G_E \cdot G_R \cdot \lambda^2 \cdot \sigma}{(4\pi)^3 \cdot D^4}$$ **où**

- $\mathbf{P_R}$ est la puissance reçue (en Watts)
- $\mathbf{P_E}$ est la puissance émise (en Watts)
- $\mathbf{G_E}$ est le gain de l'antenne émission (sans unité)
- $\mathbf{G_R}$ est le gain de l'antenne réception (sans unité)
- $\boldsymbol{\lambda}$ est la longueur d'onde du signal (en mètres)
- $\boldsymbol{\sigma}$ est le coefficient de rétro diffusion de la cible (en m^2)
- **D** est la distance antennes - cible

***NB** : il est très intéressant « en pratique » de prendre ou de convertir les valeurs de tous ces paramètres en [dB]*

$$P_{R(dBm)} = P_{E(dBm)} + G_{E(dBi)} + G_{R(dBi)} + \sigma_{dBm^2} + 20\log(\lambda) - 40\log(D) - 33$$

Mise en œuvre

- $P_E = 10\text{KW}$
- $G_E = G_R = 40\text{dBi}$
- $f = 3\ \text{GHz}$
- $\sigma = 3m^2$
- $D = 50\text{Km}$

→

	+	-
$P_E = 10\text{KW}$ -> $P_E = 70\text{dBm}$	70	
G_E=40dB	40	
G_R=40dB	40	
$f = 3\text{GHz}$ -> $\lambda = 0.1\text{m}$		20
$\sigma = 3m^2$ -> $4.78dBm^2$	5	
$D = 50\text{Km}$		188
		33
Bilan	155	241
P_R (dBm) -> 2.51pW	-86 dBm	

Critère de champ lointain

- **Condition front d'onde plan**
  - Distance cible-radar
  - Dimension de la cible

→ $R \geq \frac{2L^2}{\lambda}$

Exemple :

Dimension cible=5m

- Pour une fréquence de 1GHz : 167m
- Pour une fréquence de 10GHz : 1.67Km

Définition

Surface Équivalente Radar

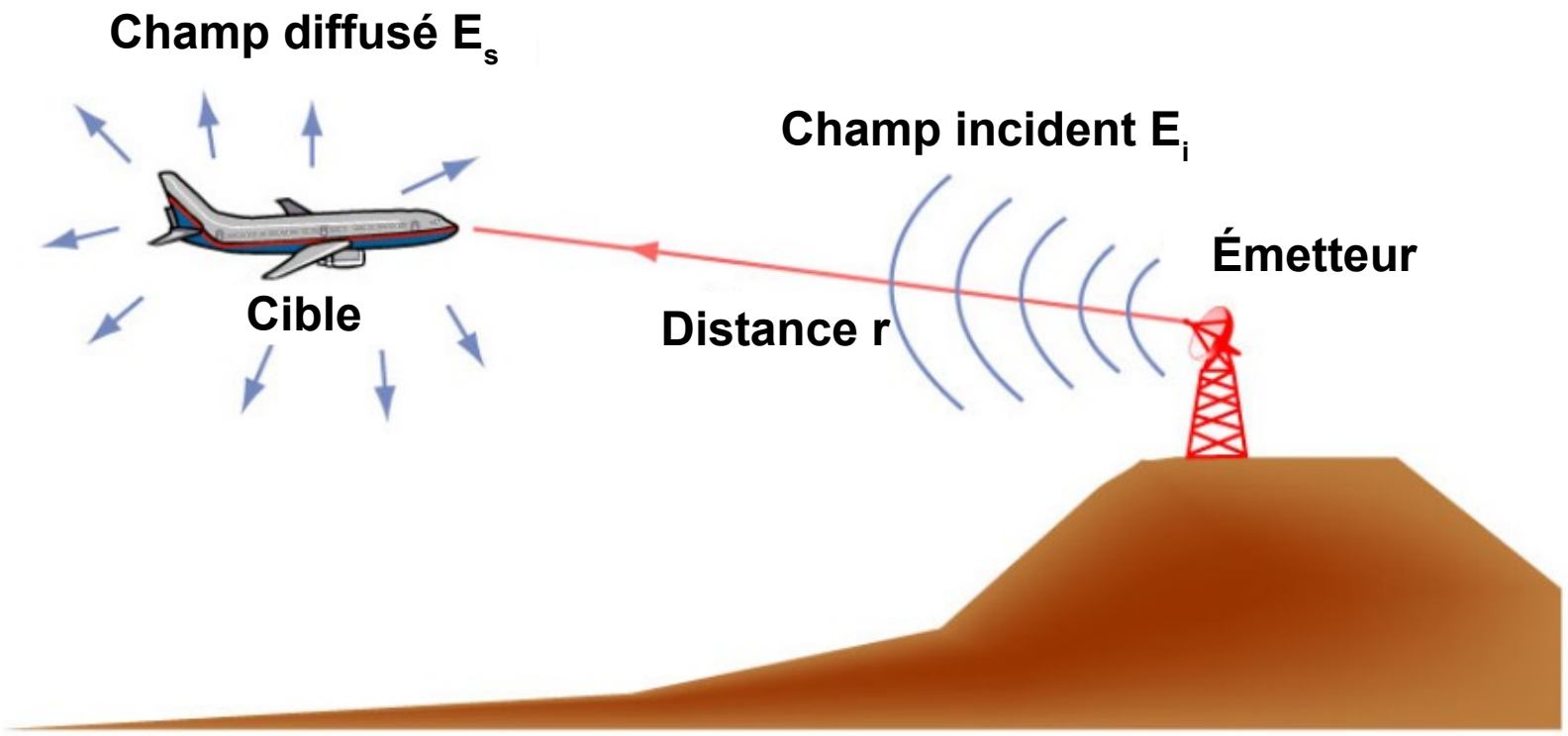


Figure by MIT OCW.

$$RCS = \lim_{r \to \infty} 4\pi r^2 \frac{|E_s|^2}{|E_i|^2}$$

Unité : m^2

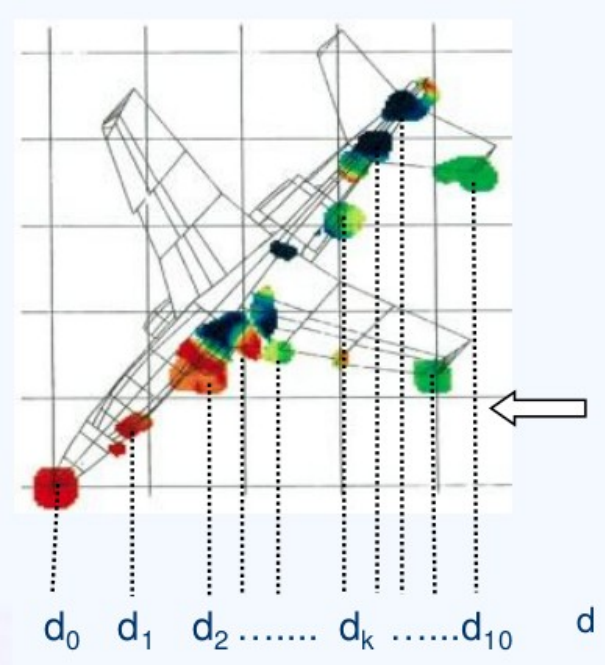
La Surface Équivalente Radar (SER ou RCS), est une propriété physique inhérente des objets indiquant l'importance relative de la surface de réflexion d'un faisceau électromagnétique qu'ils provoquent.



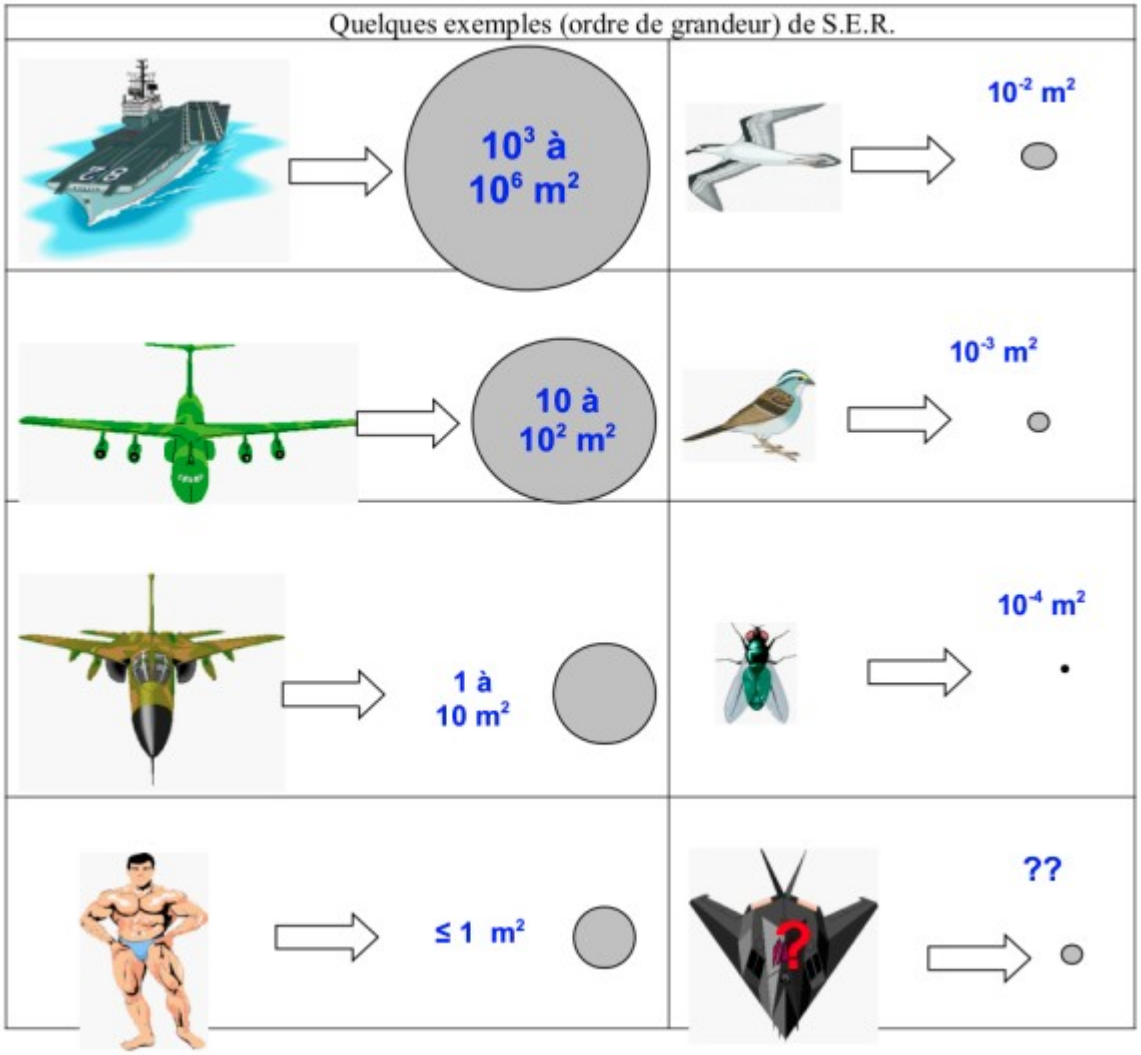
Définition (suite)

$$\sigma\,(m^2) : \frac{\text{Energie supposée rayonnée de manière isotrope}}{\text{Densité d 'énergie reçue du RADAR}}$$

- **La SER d'une cible dépend de sa présentation et de la bande de fréquence du radar**
- **Le comportement des cibles réelles peut être décrit en les représentant par un ensemble restreint de réflecteurs (points brillants)**
- **La SER résulte de la combinaison des signaux rétrodiffusés par ces points brillants**
- **La SER est différente en mode bistatique**



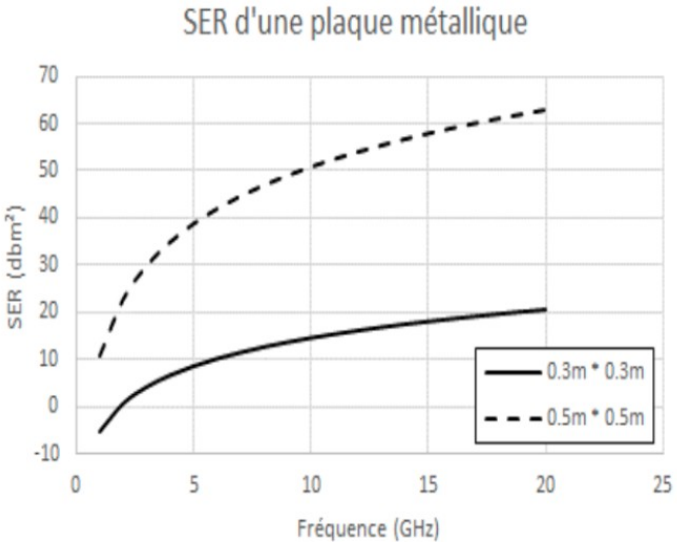
Quelles que valeurs de SER ?



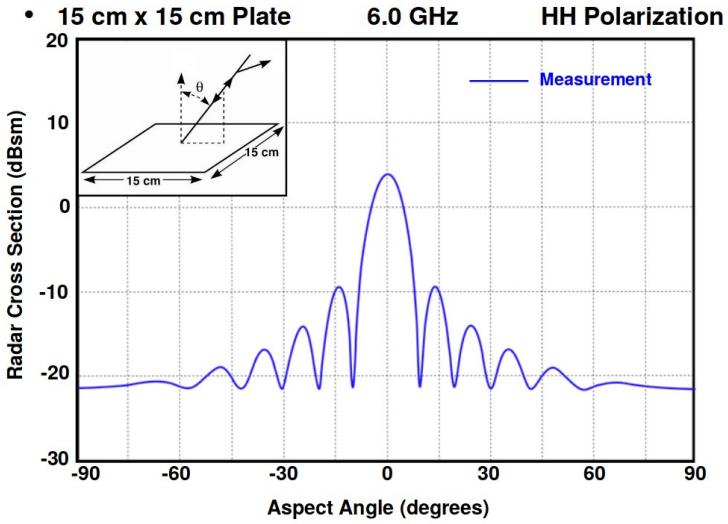
SER d'une sphère métallique

diamètre (m)	SER m²	SER dBm²	Domaine d'utilisation
0.30	0.0706	-11.51	> 2 GHz
0.20	0.0310	-15.02	> 3 GHz
1.12	1	0.0	> 500 Mhz

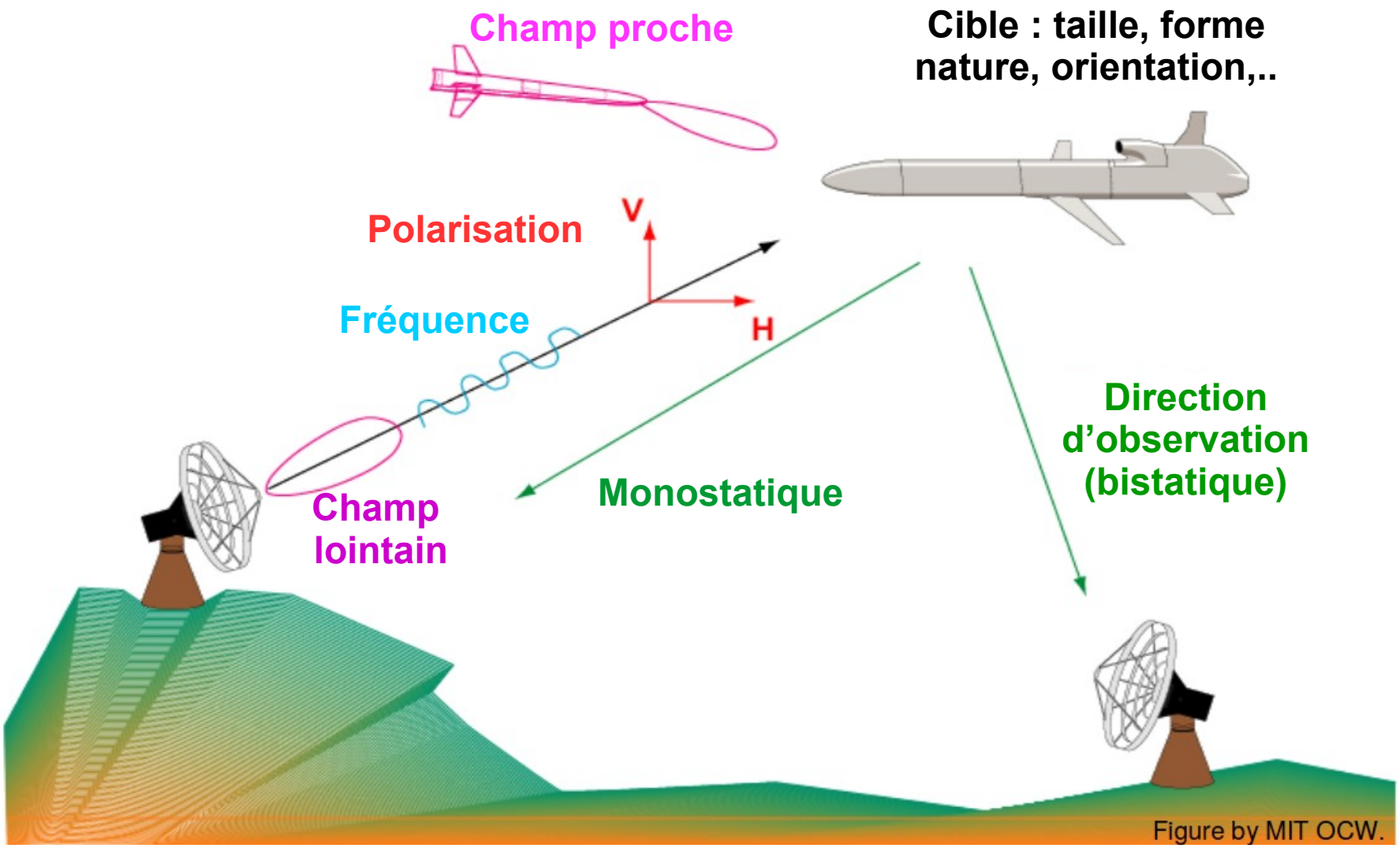
SER d'une plaque métallique



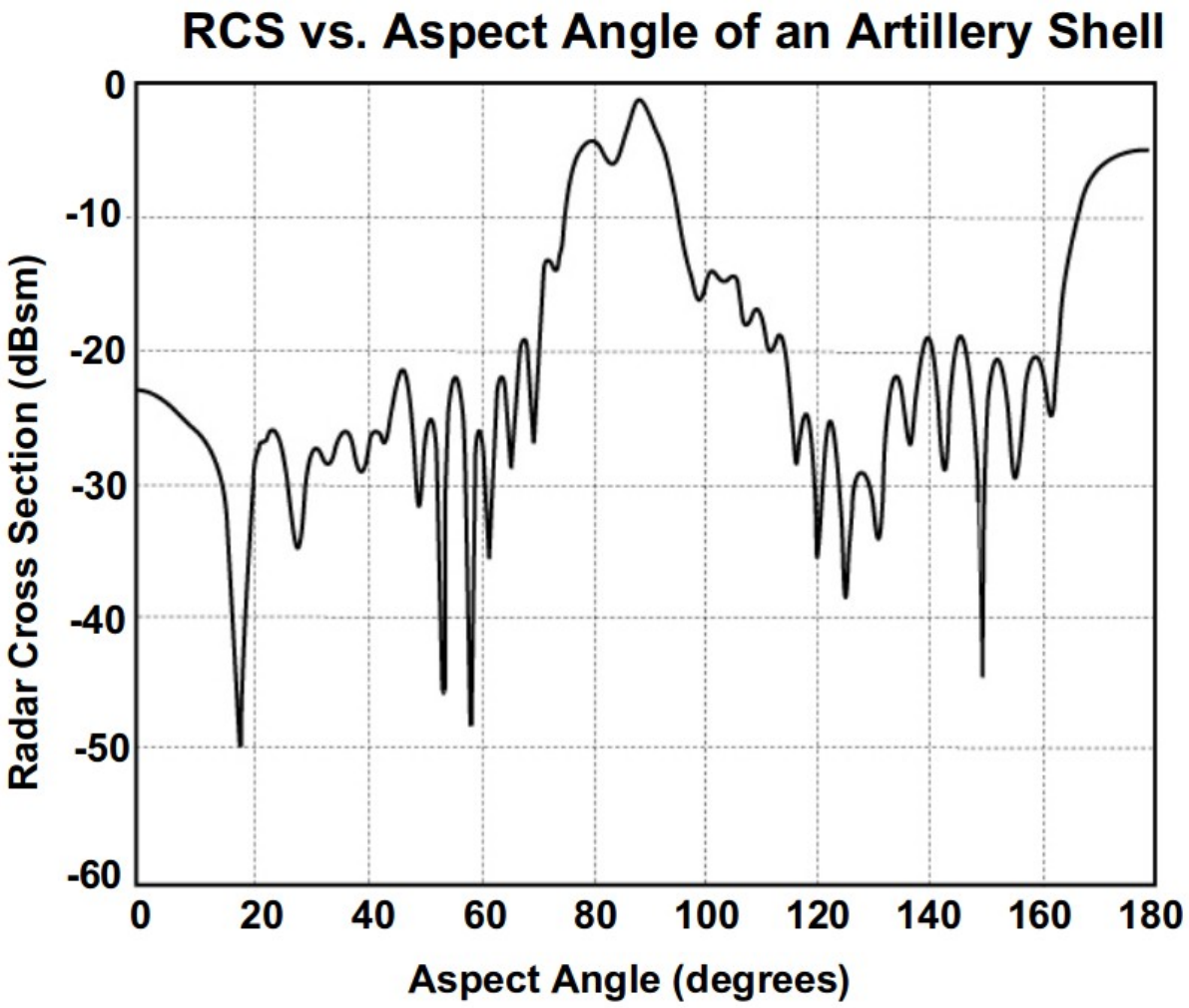
$$\sigma \xrightarrow{R\to\infty} \frac{4\pi S^2}{\lambda^2}.$$



Facteurs déterminant la SER



SER d'un obus d'artillerie



Typical Artillery Shell



Courtesy US Marine Corps

M107 Shell for 155mm Howitzer

Influence de l'angle d'observation

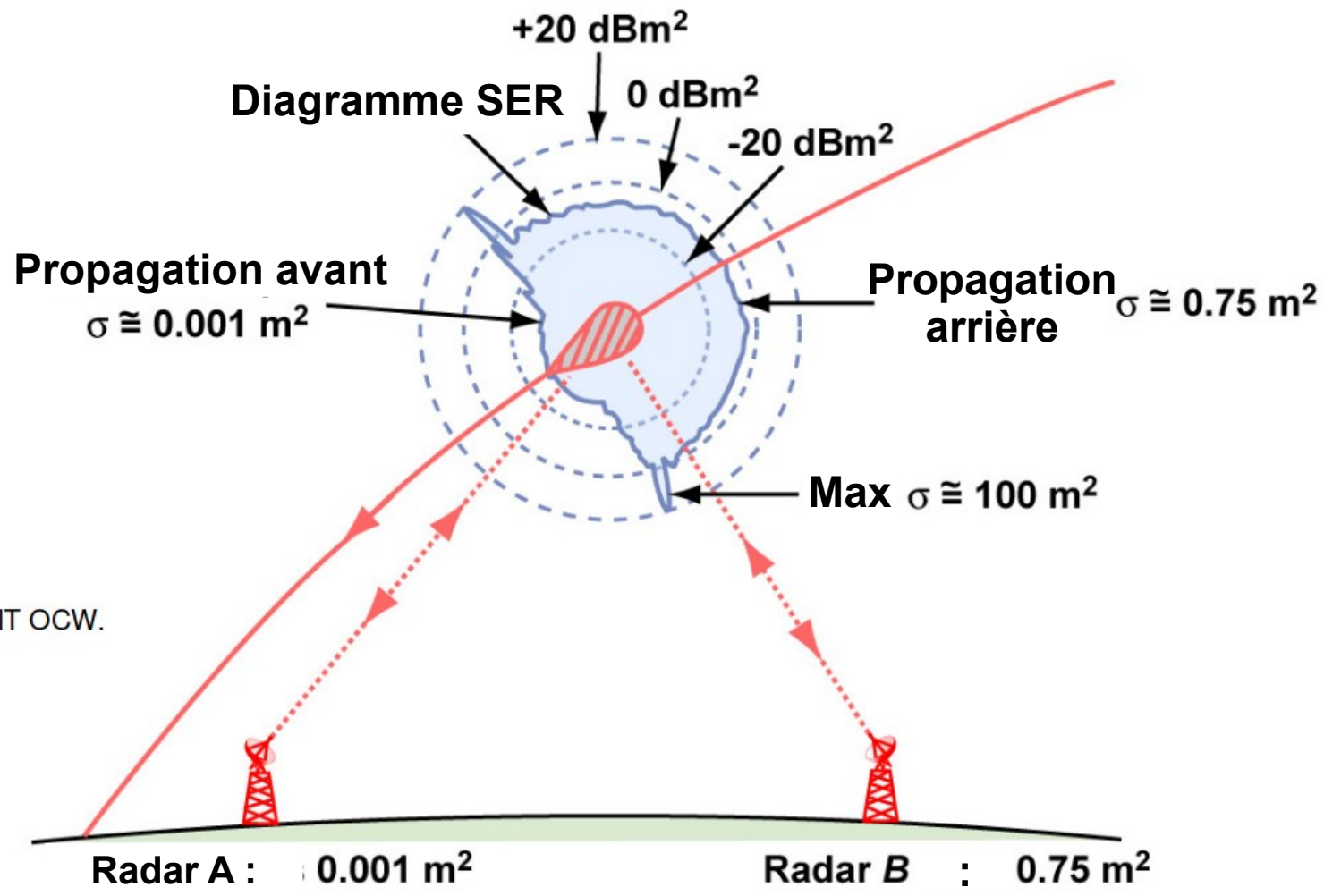
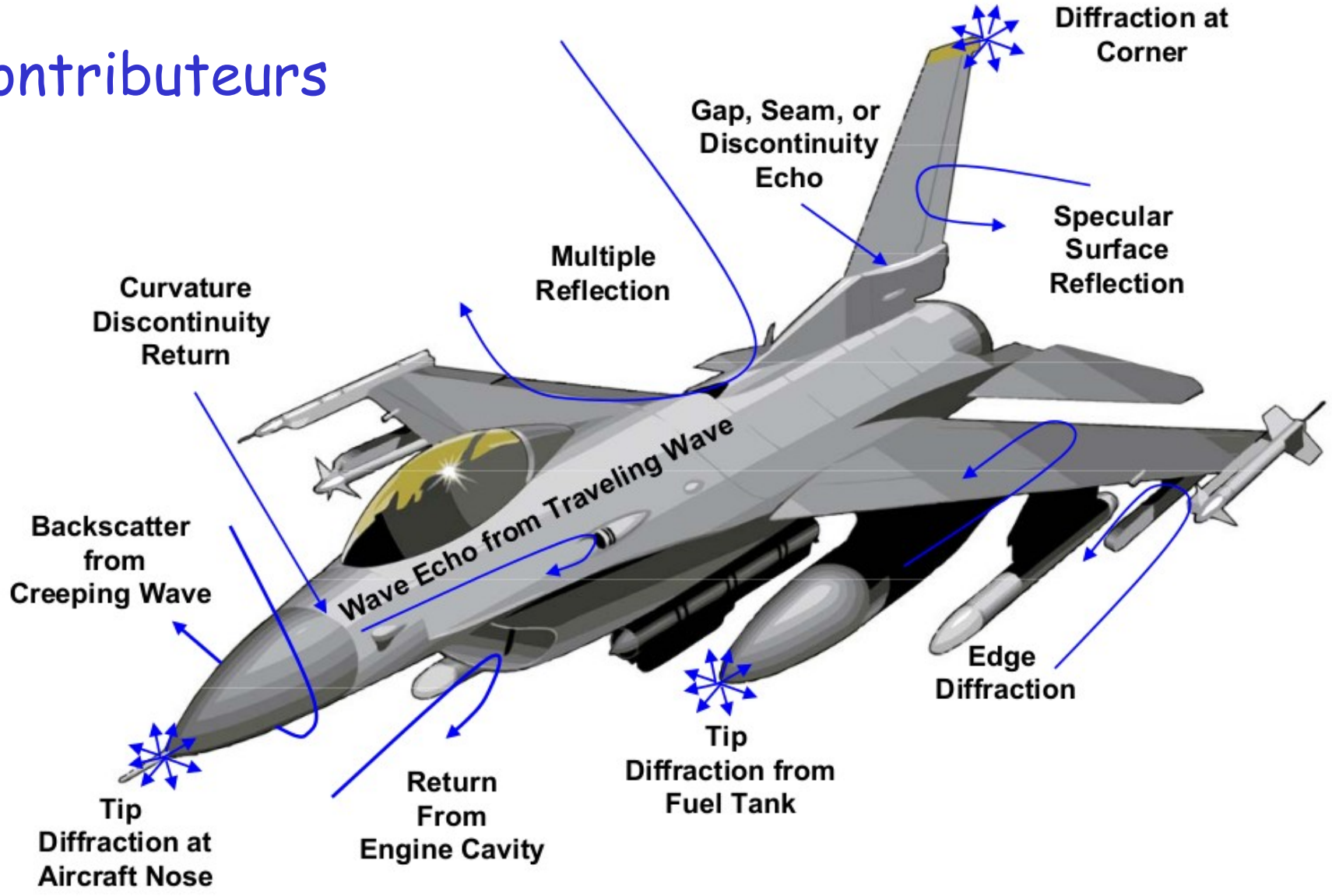


Figure by MIT OCW.

Facteurs déterminant la SER

Contributeurs

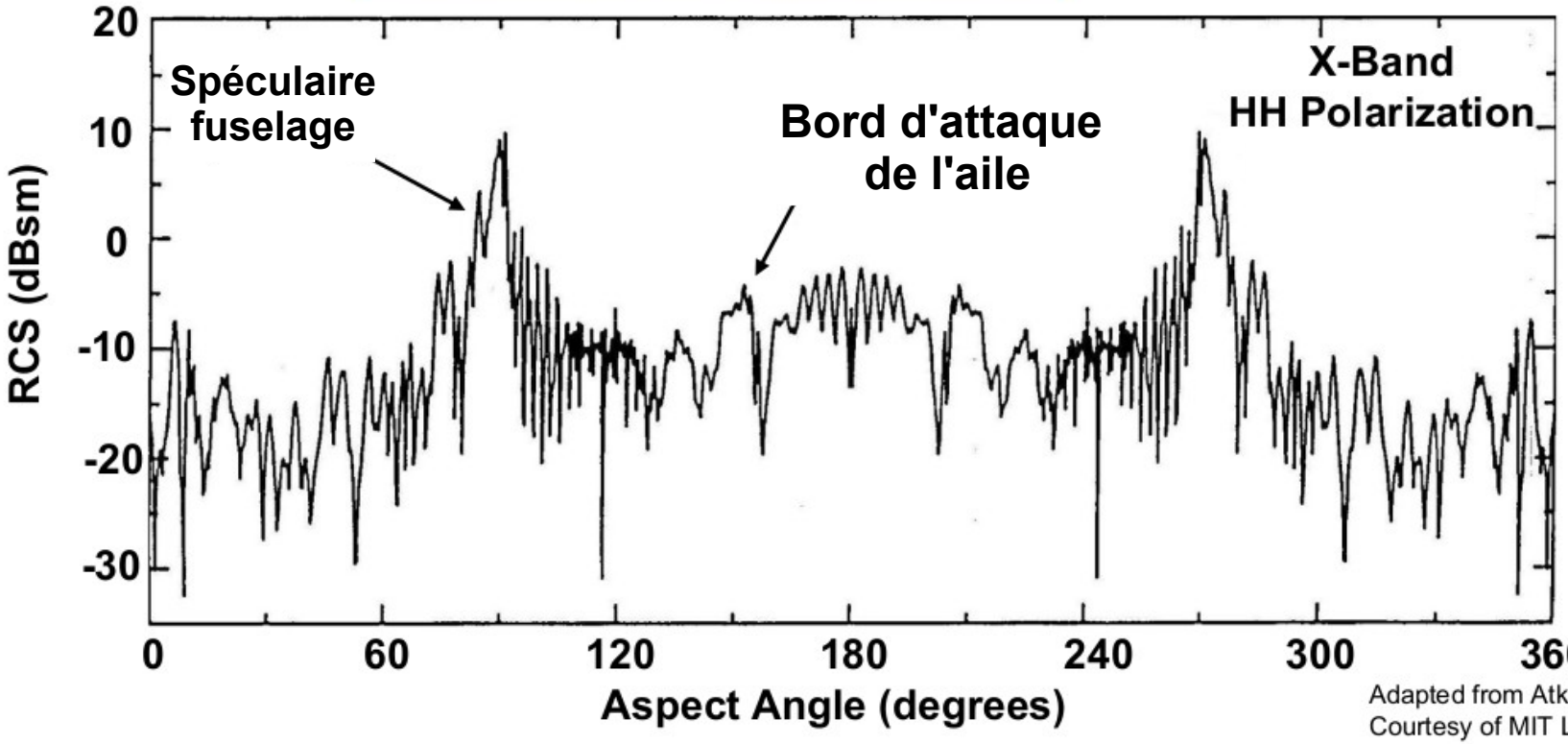


Contributeurs

Modèle mesuré Échelle : 1/12

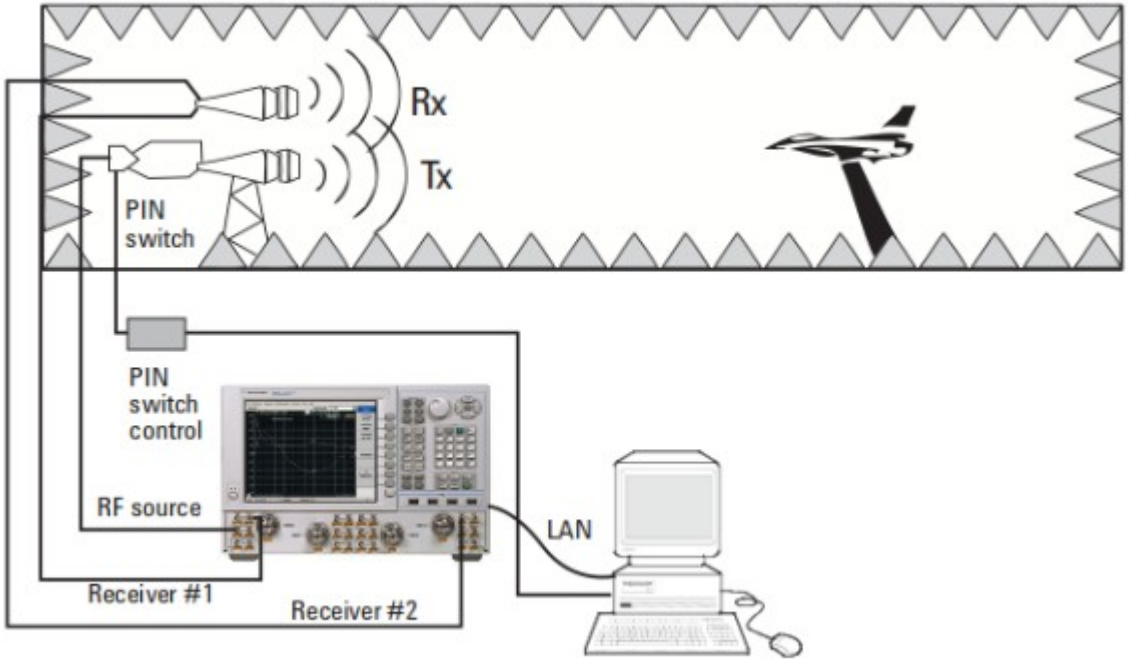


C-29 BAE Hawker 125-800



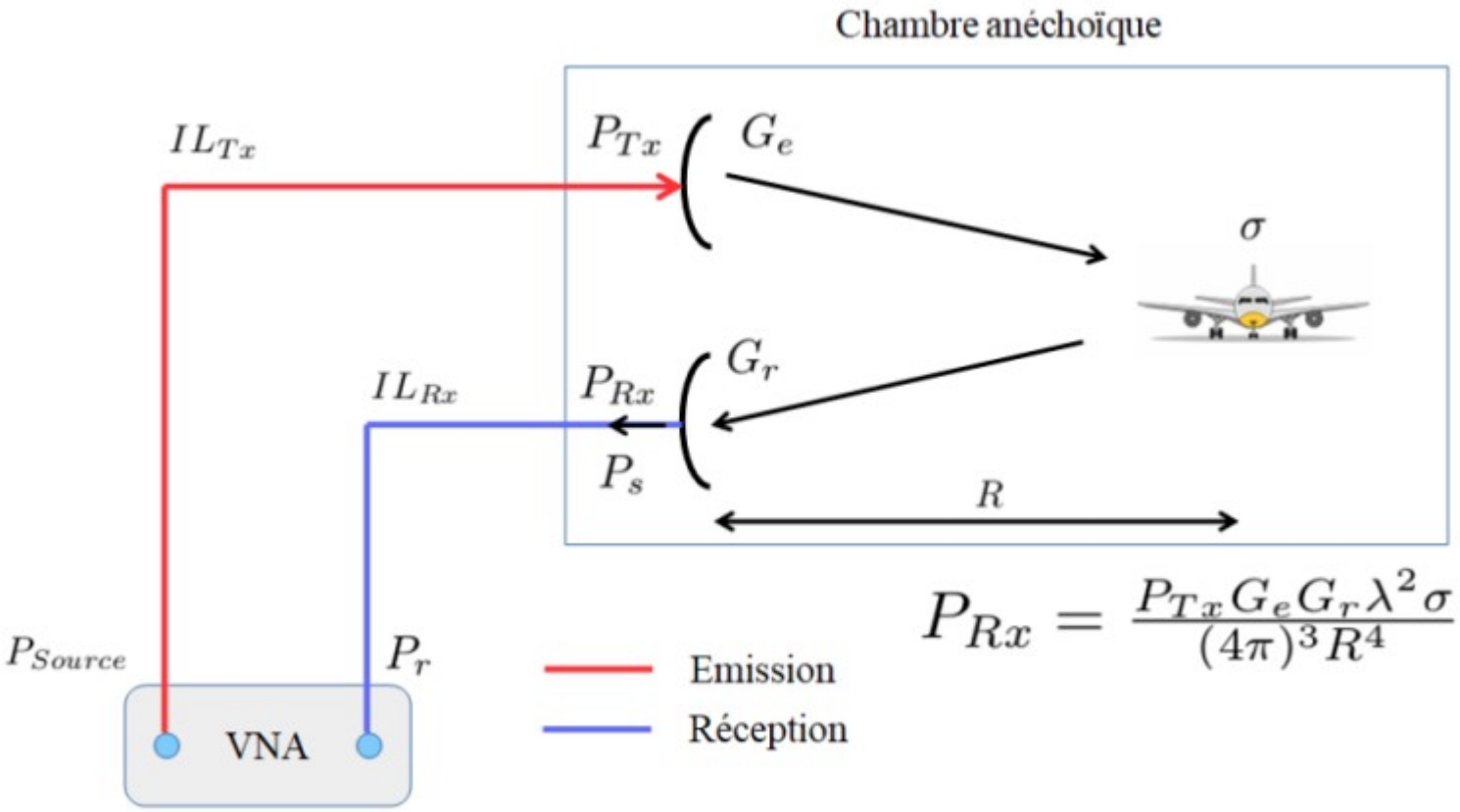
Adapted from Atkins, Reference 5
Courtesy of MIT Lincoln Laboratory

Système de mesure





Instrumentation (principe)

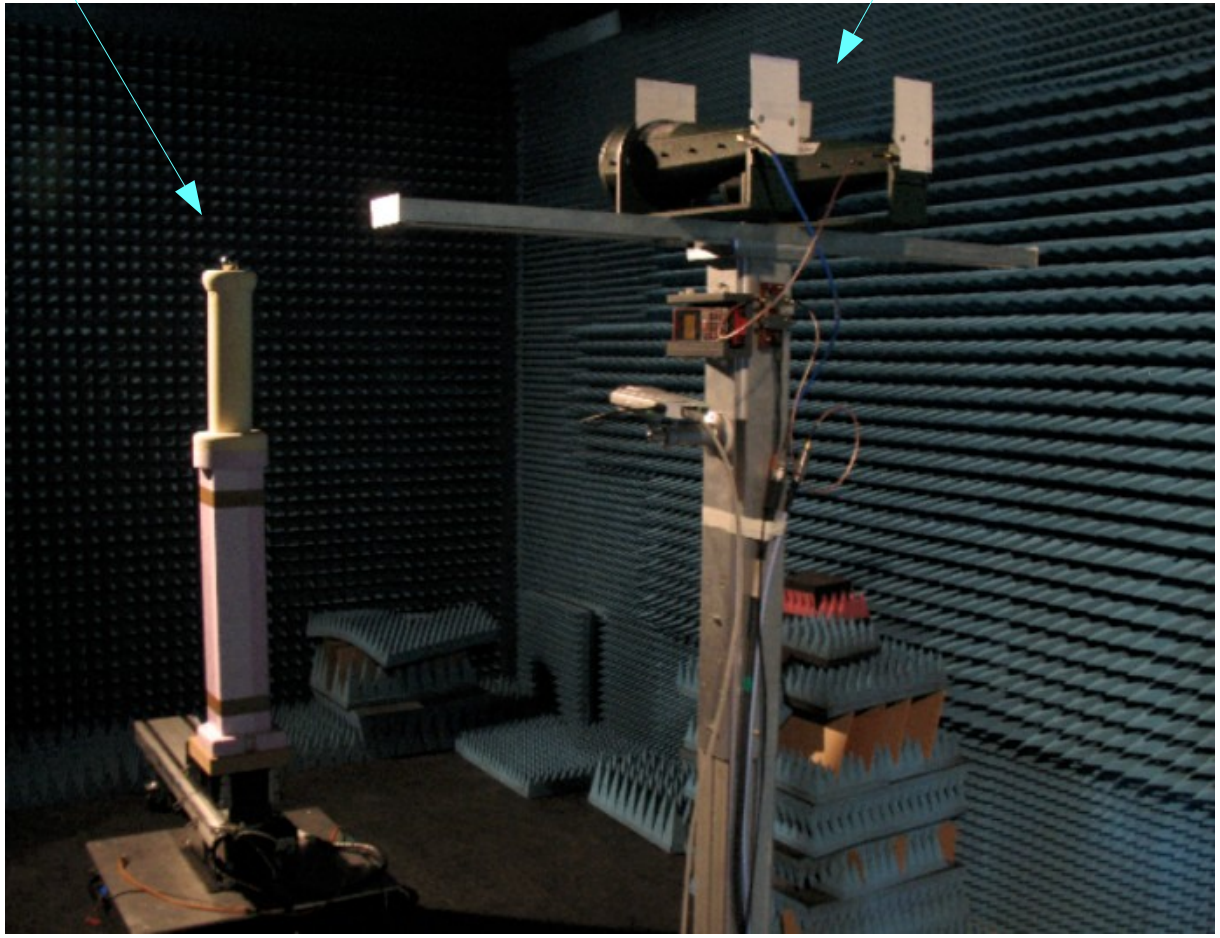


$$P_{Rx} = \frac{P_{Tx} G_e G_r \lambda^2 \sigma}{(4\pi)^3 R^4}$$

Exemple : Chambre Boris Vian

Cible

Antennes





Porte échantillon